

Java Programming: From C

Chapter: 02. Values and References

Prepared by: Chunghyun Lim (Matriculated in 2019)

Last Updated: June 2026



목차

1. 값과 참조
2. 매개 변수 전달 방식

1. 값과 참조

기본 자료형과 값의 복사

- Java의 기본 자료형(primitive type) 변수에는 값(value) 자체가 저장된다.
- 한 변수를 다른 변수에 대입하면 값의 복사본(copy)이 저장된다.
- 복사된 값을 변경해도 원래 변수의 값은 바뀌지 않는다.

```
int originalNumber = 5;  
int copiedNumber = originalNumber;  
  
copiedNumber = 3;
```

1 originalNumber = 5	1 originalNumber = 5
1 copiedNumber = 5	1 copiedNumber = 3

- 기본 자료형 변수는 대입 시 값의 사본이 사용되므로 한 변수의 값을 변경해도 다른 변수의 값에는 영향을 주지 않는다.

1. 값과 참조

참조 자료형과 같은 대상 공유

- Java에서 기본 자료형을 제외한 모든 자료형은 가리키는 대상 자체를 저장하지 않고 해당 대상을 가리키는 참조(reference)를 저장한다.
- 참조 자료형 변수를 다른 변수에 대입하면 동일한 대상을 가리키는 참조값의 복사본이 생성된다.

```
String[][] memberNames = new String[3][];  
memberNames[0] = new String[11];  
  
String[] firstTeamMembers = memberNames[0];  
firstTeamMembers[0] = "Alice";  
memberNames[0][1] = "Bob";
```

```
[ ] memberNames = {String[3][]@848}  
null 요소 표시 안 함  
[ ] 0 = {String[11]@849}  
[ ] firstTeamMembers = {String[11]@849}
```

```
[ ] memberNames = {String[3][]@848}  
null 요소 표시 안 함  
▼ [ ] 0 = {String[11]@849}  
null 요소 표시 안 함  
  {} 0 = "Alice"  
  {} 1 = "Bob"  
[ ] firstTeamMembers = {String[11]@849}  
null 요소 표시 안 함  
  {} 0 = "Alice"  
  {} 1 = "Bob"
```

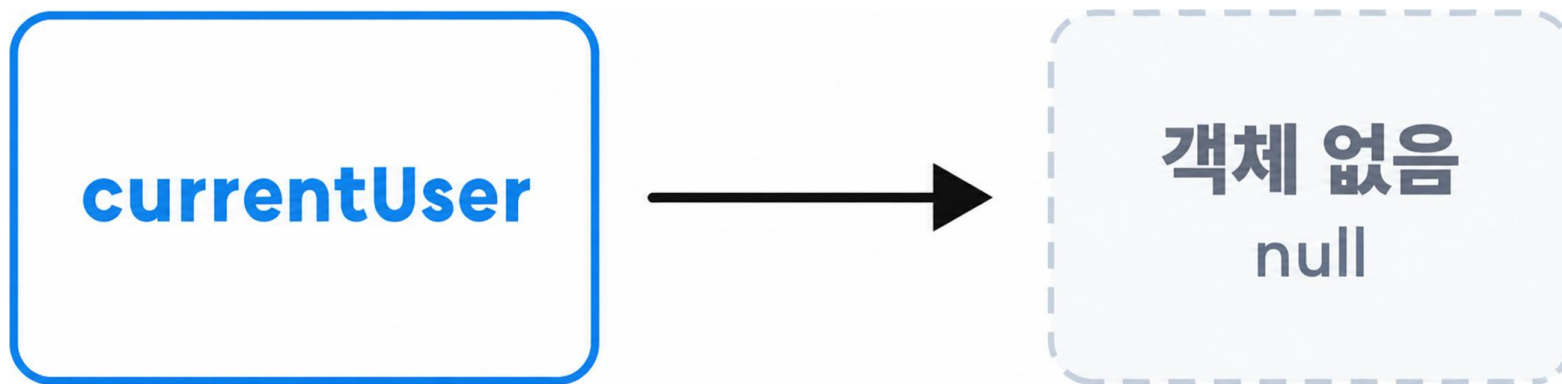
- 여러 변수가 동일한 대상을 참조할 수 있다.
- 한 변수를 통해 가리키는 대상의 상태를 변경하면 다른 변수를 통해서도 그 변경이 관찰된다.

1. 값과 참조

아무 객체도 가리키지 않는 참조: null

- 참조할 객체가 없음을 나타낼 때는 null을 사용한다.
 - null은 객체가 아니라 참조할 대상이 없음을 나타내는 특별한 값이다.
- null인 참조로 멤버 변수나 메서드에 접근하면 예외(NullPointerException)가 발생한다.

```
User currentUser = null;  
currentUser.changeName("Alice"); // NullPointerException 발생
```



1. 값과 참조

같은 객체인가, 같은 내용인가

- 참조 자료형에서 '==' 연산자는 두 변수가 같은 객체를 가리키는지 비교한다.
- 객체 안의 내용을 비교하려면 자료형에 맞는 비교 방법을 사용해야 한다.
 - 배열의 내용은 Arrays.equals()로 비교한다.
 - String 등 여러 표준 클래스는 equals()를 통한 내용 비교를 제공한다.

```
// import 영역
import java.util.Arrays;

int[] firstScores = { 90, 80, 100 };
int[] secondScores = { 90, 80, 100 };

boolean isSameObject = firstScores == secondScores;
boolean isSameContent = Arrays.equals(firstScores, secondScores);
```

```
[ ] firstScores = {int[3]@848}
  [1] 0 = 90
  [1] 1 = 80
  [1] 2 = 100
[ ] secondScores = {int[3]@849}
  [1] 0 = 90
  [1] 1 = 80
  [1] 2 = 100
[1] isSameObject = false
[1] isSameContent = true
```

2. 매개 변수 전달 방식

Java의 매개 변수 전달 원칙

- Java에서는 모든 매개 변수가 값에 의한 전달(pass-by-value) 방식으로 전달된다.
- 매개 변수에는 호출 시점에 변수에 저장된 값의 사본이 전달된다.
- 기본 자료형 매개 변수는 값 자체의 사본이 전달된다.
- 참조 자료형 매개 변수는 가리키는 대상 자체가 아니라 대상을 가리키는 참조값의 사본이 전달된다.
 - 편의상 "참조에 의한 전달"이라고 표현하기도 하지만, Java는 참조값의 사본을 값으로 전달한다.

2. 매개 변수 전달 방식

기본 자료형 매개 변수 전달

```
public static void addHealth(int currentHealth, int healingAmount) {  
    currentHealth = currentHealth + healingAmount;  
}
```

```
int playerHealth = 10;  
int healingAmount = 50;
```

```
addHealth(playerHealth, healingAmount);
```

1 playerHealth = 10
1 healingAmount = 50

호출자 변수

~~1~~ currentHealth = 10
~~1~~ healingAmount = 50

메서드 매개변수

~~1~~ currentHealth = 60
~~1~~ healingAmount = 50

1 playerHealth = 10
1 healingAmount = 50

호출자 변수

- 기본 자료형 매개 변수는 값의 사본이 매개 변수로 전달된다.
- 메서드 내부에서 매개 변수의 값을 변경해도 호출자의 변수는 바뀌지 않는다.
- 변경 결과를 호출자 변수에 반영하려면 값을 반환받아 다시 대입하는 구조로 작성해야 한다.

2. 매개 변수 전달 방식

참조 자료형 매개 변수 전달

```
class User {  
    private String name;  
    private int level;  
}  
  
// 생성자와 메서드의 내부 구현은 생략  
  
User alice = new User("Alice", 10);  
User bob = new User("Bob", 99);  
changeLevel(alice, 20);  
tryReplaceUser(alice, bob);
```

호출자 변수

```
{ } alice = {User@946}  
    name = "Alice"  
    level = 10  
{ } bob = {User@947}  
    name = "Bob"  
    level = 99
```

메서드 매개변수

```
⌘ user = {User@946}  
    name = "Alice"  
    level = 10  
⌘ newLevel = 20  
  
⌘ user = {User@946}  
    name = "Alice"  
    level = 20  
⌘ newLevel = 20  
  
⌘ user = {User@946}  
    name = "Alice"  
    level = 20  
⌘ replacementUser = {User@947}  
    name = "Bob"  
    level = 99  
  
⌘ user = {User@947}  
    name = "Bob"  
    level = 99  
⌘ replacementUser = {User@947}  
    name = "Bob"  
    level = 99
```

호출자 변수

```
{ } alice = {User@946}  
    name = "Alice"  
    level = 20  
{ } bob = {User@947}  
    name = "Bob"  
    level = 99
```

- 참조 자료형도 매개 변수에는 참조값의 사본이 전달된다.
- 메서드 내부에서 참조 대상의 상태를 변경하면 호출자에서도 그 변경이 관찰된다.
- 메서드 내부에서 매개 변수에 다른 참조값을 대입하더라도 호출자 변수가 가리키던 참조값은 변경되지 않는다.

Thank you

Wishing you an enjoyable and meaningful learning experience.
May you grow into an engineer who learns with joy and shares with others.

For inquiries, contact: potterLim0808@gmail.com

